

Introduction aux distributions

Ce polycopié propose une introduction à la théorie des distributions, destinée aux étudiants de classes préparatoires scientifiques. La théorie des distributions, développée principalement par Laurent Schwartz au milieu du vingtième siècle, permet de donner un sens rigoureux à des objets que l'analyse classique ne sait pas traiter directement : dériver une fonction qui n'est pas dérivable, manipuler la "fonction" de Dirac, ou encore justifier certaines manipulations formelles fréquentes en physique qui n'ont pas de sens au sein du cadre des fonctions usuelles.

L'idée directrice de la théorie est de renoncer à définir un objet mathématique par ses valeurs ponctuelles, et de le définir à la place par son action sur une famille de fonctions "test" bien choisies, via l'intégration. Cette idée, qui peut sembler abstraite au premier abord, se révèle d'une redoutable efficacité : elle permet en particulier de définir une notion de dérivée pour absolument tous les objets de la théorie, sans aucune hypothèse de régularité.

Le cadre naturel et le plus confortable pour construire cette théorie est celui de l'intégrale de Lebesgue. Cependant, celle-ci n'étant pas au programme des classes préparatoires, ce polycopié fait le choix de ne pas y recourir.

1 Produit de convolution

1.1 Fonctions test

Définition 1 : Fonction test

Une fonction $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est appelée **fonction test** sur $\mathbb{R}$ si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- ▷ φ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$;
- ▷ φ est à support compact, c'est-à-dire qu'il existe un compact $K \subset \mathbb{R}$ tel que $\varphi(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus K$.

On note $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions test sur $\mathbb{R}$.

★ Remarque

- ▷ On peut également noter $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions test.
- ▷ Si $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ alors f est intégrable sur $\mathbb{R}$.
En effet, si f s'annule en dehors d'un compact $[a; b]$ alors l'intégrale de f sur $\mathbb{R}$ n'est que l'intégrale d'une fonction continue sur un segment.

Proposition 2 : Propriétés des fonctions test

- ▷ $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
- ▷ Les fonctions test sont bornées.
- ▷ $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ est stable par dérivation.
- ▷ Les fonctions test sont uniformément continues.

Démonstration.

- ▷ Soit f et g deux fonctions test. Il existe $M_1, M_2 > 0$ tels que f s'annule en dehors de $[-M_1, M_1]$ et g s'annule en dehors de $[-M_2, M_2]$.

Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda f + g$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et s'annule en dehors de $[-\max(M_1, M_2); \max(M_1, M_2)]$. Ainsi, $\lambda f + g \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

- ▷ Soit $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ qui s'annule en dehors d'un segment $[a; b]$. En particulier f est continue sur $[a; b]$ donc y est bornée. Ainsi $\max_{\mathbb{R}} |f| = \max_{[a; b]} |f|$.
- ▷ Soit $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ qui s'annule en dehors d'un segment $[a; b]$. Montrons que f' s'annule en dehors de $[a; b]$.
Pour tout $x \in]b; +\infty[$, $f(x) = 0$. Ainsi en dérivant, il vient que pour tout $x \in]b; +\infty[$, $f'(x) = 0$.
De même sur $] -\infty, a[$.
- ▷ C'est une conséquence du théorème de Heine.

■

Proposition 3 : Translation

Soit $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ et $h \in \mathbb{R}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on note

$$\tau_h(f)(x) = f(x - h).$$

On dit que τ_h est l'opérateur de translation h sur les fonctions test.
En particulier, pour tout $h \in \mathbb{R}$, $\tau_h(f) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Démonstration. Il est clair que $\tau_h(f)$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$. Si f s'annule en dehors d'un compact $[a; b]$ alors $\tau_h(f)$ s'annule en dehors du compact $[a + h, b + h]$. ■

Exemple 4 : Construction d'une fonction test

Soit $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{-1/x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

On montre aisément que φ est une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

Soit $a < b$ deux réels. En reprenant la fonction φ définie ci-dessus, on pose, pour $x \in \mathbb{R}$:

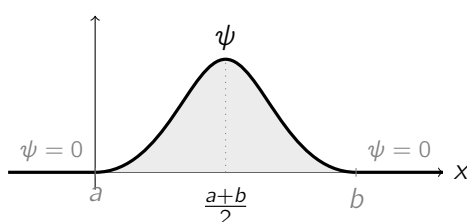
$$\psi(x) = \varphi(x - a)\varphi(b - x)$$

Alors ψ est une fonction test sur $\mathbb{R}$, non identiquement nulle, de support inclus dans $[a, b]$.

En effet :

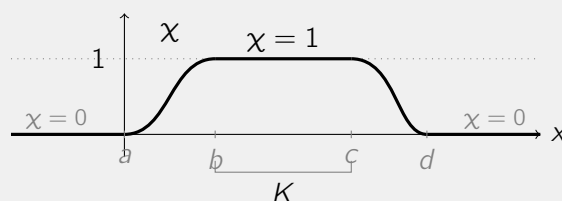
- ▷ ψ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
- ▷ Si $x \leq a$, alors $x - a \leq 0$, donc $\varphi(x - a) = 0$, d'où $\psi(x) = 0$.
- ▷ Si $x \geq b$, alors $b - x \leq 0$, donc $\varphi(b - x) = 0$, d'où $\psi(x) = 0$.
- ▷ Si $x \in]a, b[$, alors $x - a > 0$ et $b - x > 0$, donc $\varphi(x - a) > 0$ et $\varphi(b - x) > 0$, d'où $\psi(x) > 0$.

Ainsi, ψ s'annule sur $\mathbb{R} \setminus [a, b]$. La fonction ψ est donc bien à support compact.


Définition 5 : Fonction plateau

Soit K un compact de $\mathbb{R}$. On appelle **fonction plateau** associée à K toute fonction test $\chi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ telle que :

- ▷ $0 \leq \chi \leq 1$ sur $\mathbb{R}$;
- ▷ $\chi = 1$ sur K ;


Exemple 6 : Construction d'une fonction plateau

Soit $a < b \leq c < d$ quatre réels. Construisons une fonction plateau associée au compact $K = [b, c]$.

Pour $p < q$, reprenons la fonction test $\psi_{p,q}(x) = \varphi(x-p)\varphi(q-x)$ construite précédemment et posons :

$$\theta_{p,q}(x) = \frac{1}{\int_p^q \psi_{p,q}(t)dt} \int_{-\infty}^x \psi_{p,q}(t)dt.$$

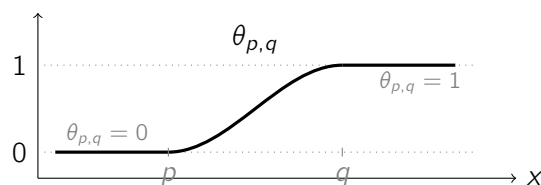
(l'intégrale de $-\infty$ à x a bien un sens : $\psi_{p,q}$ est nulle pour $t \leq p$, donc elle se ramène à une intégrale sur un segment).

- ▷ $\theta_{p,q}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$: c'est une primitive de la fonction $\mathcal{C}^\infty x \mapsto \frac{\psi_{p,q}(x)}{\int_p^q \psi_{p,q}}$, donc elle-même $\mathcal{C}^\infty$.

- ▷ Pour $x \leq p$: $\psi_{p,q}(t) = 0$ pour tout $t \leq x$, donc $\theta_{p,q}(x) = 0$.

- ▷ Pour $x \geq q$: $\theta_{p,q}(x) = \frac{1}{\int_p^q \psi_{p,q}} \int_p^q \psi_{p,q}(t)dt = 1$.

- ▷ Pour $x \in]p, q[$: $\theta_{p,q}$ est strictement croissante car sa dérivée est strictement positive, donc $\theta_{p,q}(x) \in]0, 1[$.

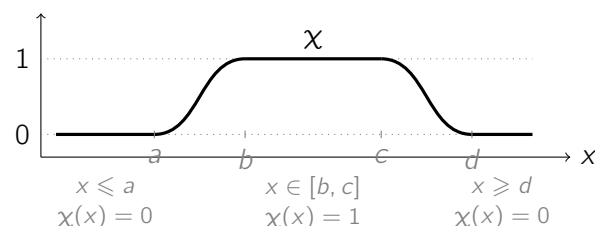


Posons maintenant, pour $x \in \mathbb{R}$:

$$\chi(x) = \theta_{a,b}(x)(1 - \theta_{c,d}(x))$$

χ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions $\mathcal{C}^\infty$, et à valeurs dans $[0, 1]$ comme produit de deux facteurs dans $[0, 1]$.

- ▷ Si $x \leq a$: $\theta_{a,b}(x) = 0$, donc $\chi(x) = 0$.
- ▷ Si $x \in [b, c]$: $\theta_{a,b}(x) = 1$ et $\theta_{c,d}(x) = 0$ donc $\chi(x) = 1$.
- ▷ Si $x \geq d$: $\theta_{c,d}(x) = 1$, donc $\chi(x) = 0$.



Définition 7 : Approximation de l'unité

Soit $(\rho_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \in \mathcal{D}(\mathbb{R})^{\mathbb{N}^*}$. On dit que (ρ_n) est une approximation de l'unité si pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

- ▷ ρ_n est une fonction **positive**.
- ▷ ρ_n s'annule en dehors de $[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}]$.
- ▷ $\int_{\mathbb{R}} \rho_n(t) dt = 1$.

Exemple 8 : Construction d'une approximation de l'unité

Reprenons la fonction test $\psi_{-1,1}(x) = \varphi(x+1)\varphi(1-x)$ construite précédemment : $\psi_{-1,1} \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, nulle en dehors de $[-1, 1]$, strictement positive sur $] -1, 1[$.

On pose $N = \int_{\mathbb{R}} \psi_{-1,1}(t) dt > 0$ et $\rho = \frac{1}{N} \psi_{-1,1}$. Alors $\rho \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $\rho \geq 0$, ρ s'annule en dehors de $[-1, 1]$, et $\int_{\mathbb{R}} \rho(t) dt = 1$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, posons enfin, pour $x \in \mathbb{R}$:

$$\rho_n(x) = n \rho(nx)$$

Vérifions que $(\rho_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une approximation de l'unité. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

- ▷ ρ_n est de classe $\mathcal{C}^\infty$.
- ▷ ρ_n s'annule en dehors de $[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}]$.
- ▷ $\rho_n \geq 0$ car $\rho \geq 0$.
- ▷ Par le changement de variable $u = nx$:

$$\int_{\mathbb{R}} \rho_n(x) dx = \int_{\mathbb{R}} n \rho(nx) dx = \int_{\mathbb{R}} n \rho(u) \frac{du}{n} = \int_{\mathbb{R}} \rho(u) du = 1$$

La suite $(\rho_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est donc bien une approximation de l'unité.

1.2 Produit de convolution

Définition 9 : Produit de convolution

Soit $f, g \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. On appelle **produit de convolution** de f et g la fonction $f * g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad (f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(t)g(x-t) dt.$$

Démonstration. Cette intégrale est bien définie : il existe $M_1, M_2 > 0$ tels que f s'annule en dehors de $[-M_1, M_1]$ et g s'annule en dehors de $[-M_2, M_2]$. L'intégrande $t \mapsto f(t)g(x-t)$ est continue, et nulle dès que $t \notin [-M_1, M_1]$ (puisque alors $f(t) = 0$) : on intègre donc en réalité une fonction continue sur le segment $[-M_1, M_1]$. ■

Proposition 10

Soit $f, g \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Alors $f * g$ est une fonction test.

Démonstration. Il existe $M_1, M_2 > 0$ tels que f s'annule en dehors de $[-M_1, M_1]$ et g s'annule en dehors de $[-M_2, M_2]$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(f * g)(x) = \int_{-M_1}^{M_1} f(t)g(x-t)dt$.

▷ $f * g$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $t \mapsto f(t)g(x-t)$ est continue sur $[-M_1, M_1]$ (donc intégrable).
- Pour tout $t \in [-M_1, M_1]$, $x \mapsto f(t)g(x-t)$ est de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}$.
- On note $h(x, t) = f(t)g(x-t)$.

Pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $\frac{\partial^i h}{\partial x^i}(x, t) = f(t)g^{(i)}(x-t)$.

Ainsi, $t \mapsto \frac{\partial^i h}{\partial x^i}(x, t)$ est continue sur $[-M_1, M_1]$ (donc intégrable).

- Pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $t \in [-M_1, M_1]$,

$$\left| \frac{\partial^n h}{\partial x^n}(x, t) \right| \leq \|f\|_\infty \|g^{(n)}\|_\infty.$$

Or $t \mapsto \|f\|_\infty \|g^{(n)}\|_\infty$ est intégrable sur $[-M_1, M_1]$.

▷ $f * g$ s'annule en dehors de $[-(M_1 + M_2), M_1 + M_2]$.

Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $|x| > M_1 + M_2$. Pour tout $t \in [-M_1, M_1]$:

$$|x - t| \geq |x| - |t| \geq |x| - M_1 > M_2$$

donc $x - t \notin [-M_2, M_2]$, d'où $g(x-t) = 0$.

Ainsi, $(f * g)(x) = 0$. ■

Proposition 11 : Propriétés élémentaires du produit de convolution

Soit $f, g, h \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Alors :

▷ **Commutativité.** $f * g = g * f$

▷ **Bilinéarité.** Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$(\lambda f + g) * h = \lambda(f * h) + (g * h) \text{ et } f * (\lambda g + h) = \lambda(f * g) + (f * h).$$

▷ **Dérivation.** $(f * g)' = f' * g = f * g'$.

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, $(f * g)^{(k)} = f^{(k)} * g = f * g^{(k)}$.

▷ **Translation.** Pour tout $h \in \mathbb{R}$, $\tau_h(f * g) = \tau_h(f) * g$.

Démonstration.

▷ **Commutativité.** $f * g = g * f$.

On effectue le changement de variable $u = x - t$.

▷ **Bilinéarité.** Cela se déduit de la linéarité de l'intégrale.

▷ **Dérivation.** $(f * g)' = f' * g$.

On adapte la preuve de la proposition 10 et on montre que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$(f * g)'(x) = \int_{\mathbb{R}} f(t)g'(x - t)dt = (f * g')(x).$$

On conclut en utilisant la commutativité puis on généralise par récurrence.

▷ **Translation.** Soit $x \in \mathbb{R}$. Par définition de τ_h et du produit de convolution :

$$(\tau_h(f) * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} \tau_h(f)(t)g(x - t)dt = \int_{\mathbb{R}} f(t - h)g(x - t)dt$$

Effectuons le changement de variable $u = t - h$:

$$(\tau_h(f) * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(u)g(x - h - u)du = (f * g)(x - h) = \tau_h(f * g)(x).$$

■

1.3 Résultats de régularisation et densité

Définition 12 : Fonction continue à support compact

Une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dite continue à support compact si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- ▷ f est continue sur $\mathbb{R}$;
- ▷ f est à support compact, c'est-à-dire qu'il existe un compact $K \subset \mathbb{R}$ tel que $f(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus K$.

On note $\mathcal{C}_c(\mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions continues à support compact.

★ Remarque

- ▷ Les fonctions continues à support compact forment un $\mathbb{R}$ -ev, sont bornées et uniformément continues.
- ▷ On peut définir $f * g$ lorsque $f, g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$. La commutativité, bilinéarité et compatibilité avec la translation restent vraies dans ce cas.
Vous vous doutez bien que la dérivabilité posera problème avec aussi peu d'hypothèse de régularité sur f et g ...

Théorème 13 : Théorème de régularisation

Soit $f \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$ et $(\rho_n)_{n \geq 1}$ une approximation de l'unité. Alors :

- ▷ $f * \rho_n \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ pour tout $n \geq 1$;
- ▷ $f * \rho_n \rightarrow f$ uniformément sur $\mathbb{R}$ quand $n \rightarrow +\infty$.

En particulier, $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ est dense dans $\mathcal{C}_c(\mathbb{R})$ pour la norme de la convergence uniforme.

Démonstration.

▷ Fixons $n \geq 1$.

En adaptant la preuve de la proposition 10, on montre que $f * \rho_n$ est une fonction test.

▷ Soit $x \in \mathbb{R}$. Comme $\int_{\mathbb{R}} \rho_n = 1$:

$$\begin{aligned}(f * \rho_n)(x) - f(x) &= \int_{\mathbb{R}} f(x-t) \rho_n(t) dt - f(x) \int_{\mathbb{R}} \rho_n(t) dt \\ &= \int_{\mathbb{R}} (f(x-t) - f(x)) \rho_n(t) dt\end{aligned}$$

et comme ρ_n s'annule en dehors de $[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}]$:

$$|(f * \rho_n)(x) - f(x)| \leq \int_{-1/n}^{1/n} |f(x-t) - f(x)| \rho_n(t) dt$$

Comme f est continue à support compact, f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$: soit $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que $|u - v| < \delta \implies |f(u) - f(v)| < \varepsilon$. Soit $N \in \mathbb{N}^*$ tel que $\frac{1}{N} < \delta$. Pour $n \geq N$ et $t \in [-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}]$, on a $|t| \leq \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \delta$, donc $|f(x-t) - f(x)| < \varepsilon$. Ainsi, pour $n \geq N$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$|(f * \rho_n)(x) - f(x)| \leq \varepsilon \int_{-1/n}^{1/n} \rho_n(t) dt = \varepsilon \int_{\mathbb{R}} \rho_n = \varepsilon$$

Le majorant est indépendant de x , donc :

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |(f * \rho_n)(x) - f(x)| \leq \varepsilon \quad \text{pour } n \geq N$$

c'est-à-dire $f * \rho_n \rightarrow f$ uniformément sur $\mathbb{R}$ quand $n \rightarrow +\infty$.

On a ainsi construit, pour tout $f \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$, une suite $(f * \rho_n)_{n \geq 1}$ d'éléments de $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ convergeant uniformément vers f : $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ est dense dans $\mathcal{C}_c(\mathbb{R})$ pour la norme de la convergence uniforme. ■

* Remarque

En particulier, pour tout $a \in \mathbb{R}$, $(f * \rho_n)(a) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(a)$.

Ce résultat de densité (au sens de la convergence **uniforme** sur $\mathbb{R}$) repose de manière essentielle sur le fait que f soit à support compact, ce qui garantit son uniforme continuité sur $\mathbb{R}$ (théorème de Heine). Que peut-on dire si l'on suppose seulement f continue, sans support compact ?

Proposition 14 : Convergence ponctuelle par régularisation

Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$, $a \in \mathbb{R}$ et $(\rho_n)_{n \geq 1}$ une approximation de l'unité. Alors, pour tout $n \geq 1$, l'intégrale $(f * \rho_n)(a)$ est bien définie, et :

$$(f * \rho_n)(a) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(a)$$

Démonstration. Soit $n \geq 1$. L'intégrande $t \mapsto f(t)\rho_n(a-t)$ est continue, et nulle dès que $a-t \notin [-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}]$, c'est-à-dire dès que $t \notin [a-\frac{1}{n}, a+\frac{1}{n}]$ (puisque ρ_n s'annule en dehors de $[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}]$). L'intégrale $(f * \rho_n)(a) = \int_{\mathbb{R}} f(t)\rho_n(a-t)dt$ se ramène donc à une intégrale sur le segment $[a-\frac{1}{n}, a+\frac{1}{n}]$, et est donc bien définie, sans qu'il soit nécessaire que f soit à support compact.

Comme $\int_{\mathbb{R}} \rho_n = 1$,

$$(f * \rho_n)(a) - f(a) = \int_{-1/n}^{1/n} (f(a-u) - f(a))\rho_n(u)du$$

d'où, comme $\rho_n \geq 0$:

$$|(f * \rho_n)(a) - f(a)| \leq \int_{-1/n}^{1/n} |f(a-u) - f(a)|\rho_n(u)du$$

Comme f est continue en a : soit $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que $|v-a| < \delta \implies |f(v) - f(a)| < \varepsilon$. Soit $N \in \mathbb{N}^*$ tel que $\frac{1}{N} < \delta$. Pour $n \geq N$ et $u \in [-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}]$, on a $|(a-u) - a| = |u| \leq \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \delta$, donc $|f(a-u) - f(a)| < \varepsilon$. Ainsi, pour $n \geq N$:

$$|(f * \rho_n)(a) - f(a)| \leq \varepsilon \int_{-1/n}^{1/n} \rho_n(u)du = \varepsilon \int_{\mathbb{R}} \rho_n = \varepsilon$$

Ceci montre que $(f * \rho_n)(a) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(a)$. ■

★ Remarque

Une démonstration avec le théorème de convergence dominée est également possible.

2 Distributions sur $\mathbb{R}$

2.1 Généralités

Définition 15 : Distribution sur $\mathbb{R}$

On appelle **distribution** sur $\mathbb{R}$ toute forme linéaire T sur $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ telle que, pour tout segment $K \subset \mathbb{R}$, il existe un réel $C_K > 0$ et un entier $N_K \in \mathbb{N}$ vérifiant :

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(K), \quad |T(\varphi)| \leq C_K \max_{i \in \llbracket 0, N_K \rrbracket} \|\varphi^{(i)}\|_{\infty}$$

On note $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ l'ensemble des distributions sur $\mathbb{R}$.

Proposition 16

$\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Démonstration. $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ est un sous-ensemble de l'espace vectoriel des formes linéaires sur $\mathcal{D}(\mathbb{R})$. Montrons que c'est un sous-espace vectoriel.

▷ **La forme nulle appartient à $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.** La forme linéaire nulle $T = 0$ vérifie, pour tout segment K et tout $\varphi \in \mathcal{D}(K)$, $|T(\varphi)| = 0 \leq 1 \times \|\varphi\|_{\infty}$: elle satisfait l'inégalité avec $C_K = 1$ et $N_K = 0$.

▷ **Stabilité par combinaison linéaire.** Soit $T_1, T_2 \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. La forme $\lambda T_1 + T_2$ est linéaire comme combinaison linéaire de formes linéaires.

Soit $K \subset \mathbb{R}$ un segment. Il existe $C_{K,1}, C_{K,2} > 0$ et $N_{K,1}, N_{K,2} \in \mathbb{N}$ tels que :

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(K), \quad |T_1(\varphi)| \leq C_{K,1} \max_{i \in \llbracket 0, N_{K,1} \rrbracket} \|\varphi^{(i)}\|_\infty \quad \text{et} \quad |T_2(\varphi)| \leq C_{K,2} \max_{i \in \llbracket 0, N_{K,2} \rrbracket} \|\varphi^{(i)}\|_\infty$$

Posons $N_K = \max(N_{K,1}, N_{K,2})$ et $C_K = |\lambda| C_{K,1} + C_{K,2} > 0$. Comme $N_{K,1} \leq N_K$ et $N_{K,2} \leq N_K$:

$$\max_{i \in \llbracket 0, N_{K,1} \rrbracket} \|\varphi^{(i)}\|_\infty \leq \max_{i \in \llbracket 0, N_K \rrbracket} \|\varphi^{(i)}\|_\infty \quad \text{et} \quad \max_{i \in \llbracket 0, N_{K,2} \rrbracket} \|\varphi^{(i)}\|_\infty \leq \max_{i \in \llbracket 0, N_K \rrbracket} \|\varphi^{(i)}\|_\infty$$

Ainsi, pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(K)$:

$$\begin{aligned} |(\lambda T_1 + T_2)(\varphi)| &\leq |\lambda| |T_1(\varphi)| + |T_2(\varphi)| \\ &\leq |\lambda| C_{K,1} \max_{i \in \llbracket 0, N_K \rrbracket} \|\varphi^{(i)}\|_\infty + C_{K,2} \max_{i \in \llbracket 0, N_K \rrbracket} \|\varphi^{(i)}\|_\infty \\ &= C_K \max_{i \in \llbracket 0, N_K \rrbracket} \|\varphi^{(i)}\|_\infty \end{aligned}$$

donc $\lambda T_1 + T_2 \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

$\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ est donc un sous-espace vectoriel de l'espace des formes linéaires sur $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, en particulier un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. ■

Exemple 17 : La masse de Dirac

Soit $a \in \mathbb{R}$. L'application $\delta_a : \begin{cases} \mathcal{D}(\mathbb{R}) & \longrightarrow \mathbb{R} \\ \varphi & \longmapsto \varphi(a) \end{cases}$ est une distribution sur $\mathbb{R}$, appelée **masse de Dirac** en a . En effet,

▷ **Linéarité.** Pour $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\delta_a(\lambda\varphi + \psi) = (\lambda\varphi + \psi)(a) = \lambda\varphi(a) + \psi(a) = \lambda\delta_a(\varphi) + \delta_a(\psi)$$

donc δ_a est linéaire.

▷ **Estimation.** Soit $K \subset \mathbb{R}$ un segment. Pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(K)$:

$$|\delta_a(\varphi)| = |\varphi(a)| \leq \sup_{x \in \mathbb{R}} |\varphi(x)| = \|\varphi\|_\infty = \max_{i \in \llbracket 0, 0 \rrbracket} \|\varphi^{(i)}\|_\infty$$

Multiplication d'une distribution par une fonction régulière ???

2.2 Distributions usuelles

Les distributions régulières

Proposition 18 : Distribution associée à une fonction continue par morceaux

Soit f une fonction continue par morceaux sur $\mathbb{R}$.

L'application $T_f : \begin{cases} \mathcal{D}(\mathbb{R}) & \longrightarrow \mathbb{R} \\ \varphi & \longmapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\varphi(t)dt \end{cases}$ est bien définie et est une distribution sur $\mathbb{R}$, appelée **distribution associée à f** .

Démonstration.

- ▷ **Bonne définition.** Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Il existe $M > 0$ tel que φ s'annule en dehors de $[-M, M]$, donc :

$$T_f(\varphi) = \int_{-M}^M f(t)\varphi(t)dt$$

La fonction $t \mapsto f(t)\varphi(t)$ est continue par morceaux sur le segment $[-M, M]$ (produit d'une fonction continue par morceaux et d'une fonction continue), donc intégrable sur ce segment. L'intégrale $T_f(\varphi)$ est donc bien définie, pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

- ▷ **Linéarité.** Pour $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, par linéarité de l'intégrale :

$$T_f(\lambda\varphi + \psi) = \int_{\mathbb{R}} f(t)(\lambda\varphi(t) + \psi(t))dt = \lambda \int_{\mathbb{R}} f(t)\varphi(t)dt + \int_{\mathbb{R}} f(t)\psi(t)dt = \lambda T_f(\varphi) + T_f(\psi)$$

donc T_f est linéaire.

- ▷ **Estimation.** Soit $K \subset \mathbb{R}$ un segment. Posons $C_K = \int_K |f(t)| dt$, qui est un réel positif. Pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(K)$:

$$|T_f(\varphi)| = \left| \int_K f(t)\varphi(t)dt \right| \leq \int_K |f(t)| |\varphi(t)| dt \leq \|\varphi\|_{\infty} \int_K |f(t)| dt = C_K \max_{i \in \llbracket 0, 0 \rrbracket} \|\varphi^{(i)}\|_{\infty}$$

■

Proposition 19

Soit $f_1, f_2 \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$ telles que $T_{f_1} = T_{f_2}$. Alors $f_1 = f_2$.

Démonstration. Posons $g = f_1 - f_2 \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$. Comme $T_{f_1} = T_{f_2}$, par linéarité $T_g = T_{f_1} - T_{f_2} = 0$, c'est-à-dire :

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}), \quad \int_{\mathbb{R}} g(t)\varphi(t)dt = 0$$

Montrons que $g = 0$. Soit $a \in \mathbb{R}$ et $(\rho_n)_{n \geq 1}$ une approximation de l'unité. Pour $n \geq 1$, posons $\varphi_n(t) = \rho_n(a - t)$: φ_n est une fonction test.

Par hypothèse, $T_g(\varphi_n) = 0$ pour tout $n \geq 1$, c'est-à-dire :

$$\int_{\mathbb{R}} g(t)\rho_n(a - t)dt = (g * \rho_n)(a) = 0$$

Or, d'après la proposition de *convergence ponctuelle par régularisation* :

$$(g * \rho_n)(a) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} g(a)$$

Comme $(g * \rho_n)(a) = 0$ pour tout n , la limite est nulle : $g(a) = 0$. Ceci valant pour tout $a \in \mathbb{R}$, $g = 0$, c'est-à-dire $f_1 = f_2$. ■

Les distributions irrégulières

Heavyside dirac valeurs principales etc

2.3 Dérivation des distributions

3 Convolution des distributions ? à voir